

# Material Didático ACM

## Material Didático — Como Funcionam os Critérios e os Cálculos da ACM

Estudo: Casa da Rua Honduras (Jardim América / Jardins, São Paulo)

Objetivo deste documento: explicar, de forma transparente e replicável, **como cada critério de seleção e cada cálculo** do relatório (laudo ACM) foi construído — e listar **os anúncios usados para validar os 10 imóveis mais aderentes**, com os links e o que foi possível extrair de cada um.

### PARTE 1 — OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO (como escolhemos os comparáveis)

A seleção acontece em **três camadas**, do mais amplo ao mais fino:

#### 1.1 Filtros objetivos (quem entra na amostra)

Um imóvel só vira "comparável" se passa, **cumulativamente**, por todos estes filtros:

| Critério   | Parâmetro                                                                      | Por que existe                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geográfico | Raio físico de <b>1.000 m</b> a partir do imóvel-alvo (não o rótulo de bairro) | Proximidade > divisa administrativa. 1.000 m ≈ 12 min de caminhada = microrregião de valorização homogênea. |
| Tipologia  | Casa unifamiliar horizontal                                                    | Exclui apartamento, terreno e comercial — mesma natureza de produto.                                        |
| Uso (IPTU) | Residência                                                                     | Garante comparação residencial.                                                                             |
| Segmento   | Valor ≥ R\$ 5.000.000                                                          | Recorte de alto padrão.                                                                                     |
| Classe     | Score <b>B</b>                                                                 | Mesma classe construtiva/condição do alvo (produto a reposicionar).                                         |

| Critério  | Parâmetro                    | Por que existe                                  |
|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Período   | Transações 2024–2026         | Atualidade do mercado.                          |
| Evidência | Venda registrada (ITBI/PMSP) | A âncora é a venda <b>real</b> , não o anúncio. |

Resultado deste filtro no estudo: **23 casas** vendidas, Score B, dentro do raio de 1.000 m.

### 1.2 O sistema de Score (como classificamos a qualidade)

O Score separa o "patamar" do produto. É calculado pelo **R\$/m² implícito** (e, quando há anúncio, reforçado por suítes/vagas):

| Score | Régua (R\$/m² construído)                               | Significado                                  |
|-------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| AAA   | $\geq 40.000 + 4+$ suítes/vagas (ou área $\geq 500$ m²) | Ícone / superluxo                            |
| AA    | $\geq 30.000 + 3+$ suítes/vagas                         | Alto padrão consolidado                      |
| A     | $\geq 22.000$ –25.000                                   | Bom produto                                  |
| B     | <b>&lt; 22.000</b>                                      | <b>Produto a reposicionar (caso do alvo)</b> |

A régua é **calibrada** por duas referências externas independentes:

- **BNSir** (Bossa Nova Sotheby's) — mediana de fechamento do Jardim América  $\approx$  **R\$ 34.287/m²**;
- Panorama amplo dos Jardins  $\approx$  R\$ 19.558/m².

O alvo entra em **Score B** porque seu R\$/m² implícito fica **abaixo do patamar de luxo** e ele demanda retrofit/modernização.

### 1.3 O índice de aderência (como ORDENAMOS o Top N)

Entre os 23 que passaram nos filtros, ordenamos por um **índice de aderência ao alvo** — quanto mais parecido com a casa avaliada, maior a nota. A fórmula:

$$\begin{aligned} \text{Aderência} = & 0,50 \times (\text{similaridade de ÁREA CONSTRUÍDA}) \\ & + 0,20 \times (\text{similaridade de ÁREA DE TERRENO}) \\ & + 0,30 \times (\text{PROXIMIDADE geográfica}) \end{aligned}$$

Cada componente é normalizado de 0 a 1:

- **Área construída** →  $1 - |\text{área\_comp} - 800| / 800$  (alvo = 800 m<sup>2</sup>)
- **Área de terreno** →  $1 - |\text{terreno\_comp} - 1.000| / 1.000$  (alvo = 1.000 m<sup>2</sup>)
- **Distância** →  $1 - \text{distância} / 1.000$  (quanto mais perto do centro, melhor)

### Justificativa dos pesos (por que 50 / 20 / 30):

- **Área construída = 50%** — é o principal determinante do valor de uma casa pronta; duas casas de metragem parecida são naturalmente os melhores espelhos de preço.
- **Proximidade = 30%** — micro-localização move muito o R\$/m<sup>2</sup> nos Jardins (rua, quadra, distância de clubes/avenidas); por isso pesa mais que o terreno.
- **Terreno = 20%** — entra com peso menor porque o R\$/m<sup>2</sup> de terreno **varia com o tamanho do lote** (efeito escala, ver Parte 2). Mesmo assim conta, pois o lote de 1.000 m<sup>2</sup> do alvo é o diferencial — e foi ele que trouxe os **lotes grandes** (Chiaffarelli 1.058 m<sup>2</sup>, Canadá 822 m<sup>2</sup>) para o topo da lista.

Em resumo: **filtros** definem *quem entra*; o **Score** define o *patamar*; o **índice de aderência** define a *ordem* (quem é mais parecido com o alvo).

## PARTE 2 — OS CÁLCULOS (como chegamos aos valores)

### 2.1 R\$/m<sup>2</sup> construído (lente do comprador-usuário)

$\text{R}/\text{m}^2 \text{ construído} = \text{valor da venda} \div \text{área construída}$ . A **mediana** das 23 vendas (R\$ 18.264/m<sup>2</sup>) × 800 m<sup>2</sup> × ajuste de Capex (Score B) dá o **valor de mercado pela construção**.

### 2.2 R\$/m<sup>2</sup> de terreno + efeito escala (lente do comprador-terreno)

$\text{R}/\text{m}^2 \text{ terreno} = \text{valor} \div \text{área de terreno}$ . **Descoberta-chave:** esse índice **cai conforme o lote cresce**:

| Faixa de lote                         | R\$/m <sup>2</sup> de terreno mediano |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| < 500 m <sup>2</sup>                  | R\$ 15.380                            |
| 500–800 m <sup>2</sup>                | R\$ 13.090                            |
| ≥ 800 m <sup>2</sup> (perfil do alvo) | <b>R\$ 8.704</b>                      |

Por isso, para o lote de 1.000 m<sup>2</sup> do alvo, usamos o  $\text{R}/\text{m}^2 \times \text{ajustado à escala} \times (R\ 8.700\text{--}11.300)$ , e **não** a mediana global — caso contrário, superavaliaríamos a terra.

## 2.3 Valor residual do terreno (conta do incorporador)

Simula quem compra para **demolir e reconstruir**: parte do VGV de uma casa nova e subtrai obra, demolição, comercialização, custo financeiro e margem. Resultado: **~R\$ 9,6M** — convergente com a comparação direta de terreno (~R\$ 10,0M).

## 2.4 Ajustes de liquidez e condição

Sobre o valor de mercado aplicam-se fatores incrementais (tempo de exposição, regularização cadastral, Capex, liquidez do produto) que levam ao **valor de fechamento estratégico**.

## 2.5 Análise de sensibilidade (robustez)

A **mesma** estratégia de cálculo é aplicada a 3 recortes (todos os 23 / Top 5 / Top 3). A convergência define a faixa final de fechamento (**R\$ 10,0–10,5M**).

## 2.6 Deságio medido (anúncio → fechamento)

Onde achamos o anúncio e a venda, medimos o gap real entre pedido e fechado: **–10% a –15%** (ver Parte 4). É a régua empírica da negociação.

---

# PARTE 3 — COMO FOI FEITA A BUSCA EM ANÚNCIOS E A VALIDAÇÃO

---

## 3.1 Hierarquia das fontes

1. **ITBI/PMSP (âncora, autoritativa)**: cada comparável é uma **venda registrada** identificada pelo **SQL** (Setor/Quadra/Lote, consultável no GeoSampa). É a verdade do que foi pago.
2. **Anúncios (corroboração)**: servem para **confirmar características físicas** (metragem, dorms/suítes/vagas, condição) e ler o **preço pedido** — nunca como verdade de valor.
3. **BNSir (régua)**: calibra o Score.

## 3.2 Método da busca em anúncios

Para cada endereço, agentes de pesquisa rodaram buscas em paralelo:

- **Portais**: VivaReal, ZAP, QuintoAndar, Loft, Chaves na Mão, Lopes, NPí, Imovelweb, BNSir, OLX;
- **Cache histórico**: Wayback Machine (web.archive.org);
- **Termos**: combinações de `rua + número + bairro + "casa venda"` e variações de grafia (ex.: Bitencourt/Bittencourt);
- **Cruzamento**: confirma-se quando **número + área** batem com o registro ITBI.

### 3.3 Limitações honestas

- Portais grandes (ZAP/VivaReal) **bloqueiam leitura automática** (HTTP 403) das fichas individuais → muitas só expõem a listagem da rua.
- Imóveis de alto padrão frequentemente **omitem o número** ou são vendidos **off-market** (sem anúncio público) → não há ficha recuperável; permanece o registro ITBI.

### 3.4 Níveis de confiança usados

- **CONFIRMADO** — anúncio recuperado com nº e/ou área batendo com o ITBI.
- **PARCIAL** — anúncio na mesma rua/vizinho, sem casar o número exato.
- **NÃO RECUPERÁVEL** — venda off-market / nº não indexado; vale o ITBI.

---

## PARTE 4 — VALIDAÇÃO DOS TOP 10 (5 + 5): LINKS E DADOS EXTRAÍDOS

---

Os 10 imóveis mais aderentes ao alvo (índice da Parte 1.3). Para cada um: dados **do ITBI** (venda real) + status e **link do anúncio** + o que foi possível **extrair/confirmar**.

### Top 5 (núcleo da conclusão)

#### #1 — Rua Maestro Chiaffarelli, 86 · SQL 1407200046

- **ITBI:** 466 m<sup>2</sup> constr. / **1.058 m<sup>2</sup> terreno** / vendida **R\$ 6,5M** (R\$ 6.144/m<sup>2</sup> terreno) · ano ~1984 · 166 m do alvo.
- **Anúncio:** ❌ **NÃO RECUPERÁVEL** (nº 86 não indexado; provável off-market).
- **Extraído:** candidato forte nos snippets (466 m<sup>2</sup>, 4 suítes, 5 vagas, ~R\$ 7M) sem nº confirmado. Base de transações por endereço: [ITBImap](#) (bloqueado a leitura automática).

#### #2 — Rua Marechal Bittencourt, 101 · SQL 1613200226

- **ITBI:** 969 m<sup>2</sup> constr. / 488 m<sup>2</sup> terreno / vendida **R\$ 17,0M** · ano 2023 (nova).
- **Anúncio:** ✅ **CONFIRMADO** — [Esquema Imóveis, ref. 6254](#).
- **Extraído:** área **969 m<sup>2</sup> bate exatamente** com o ITBI; preço pedido **R\$ 19,99M** → vendida R\$ 17,0M (**deságio –15%**); 4 suítes / 4 vagas / até 6 banheiros; rooftop com jacuzzi e vista Ibirapuera; paisagismo Marianne Ramos; arquitetura contemporânea.

#### #3 — Rua Conselheiro Torres Homem, 399 · SQL 1608500314

- **ITBI:** 532 m<sup>2</sup> constr. / 585 m<sup>2</sup> terreno / vendida **R\$ 7,7M** · ano 2004.
- **Anúncio:** ✅ **CONFIRMADO** — [Chaves na Mão, id 33434912](#).

- **Extraído: nº 399 confirmado;** 570 m<sup>2</sup> constr. (anúncio) vs 532 m<sup>2</sup> (ITBI); preço pedido **R\$ 8,6M** → vendida R\$ 7,7M (**deságio – 10%**); **4 quartos / 2 suítes / 4 vagas / 5 banheiros**; estilo provençal; IPTU R\$ 3.985/ano.

#### #4 — Rua Henrique Martins (s/nº no registro) · SQL 3609200431

- **ITBI:** 911 m<sup>2</sup> constr. / 585 m<sup>2</sup> terreno / vendida **R\$ 19,7M** · ano 2023.
- **Anúncio:** ✗ NÃO RECUPERÁVEL (venda off-market; sem cópia indexada com essa assinatura). [Listagem da rua \(Chaves na Mão\)](#).
- **Extraído:** vizinhos de porte (nº 809, 973 m<sup>2</sup>/5 suítes, R\$ 37–40M) confirmam o **padrão alto** da rua, mas não casam com o alvo.

#### #5 — Rua Canadá, 111 · SQL 1405400056

- **ITBI:** 507 m<sup>2</sup> constr. / **822 m<sup>2</sup> terreno** / vendida **R\$ 9,26M** (R\$ 11.265/m<sup>2</sup> terreno) · ano 2013.
- **Anúncio:** ✗ NÃO RECUPERÁVEL (nº 111 não indexado). [Listagem VivaReal da rua](#).
- **Extraído:** único anúncio comprovado na Rua Canadá (nº não exibido): 700 m<sup>2</sup> / R\$ 20M, "em frente ao Clube Harmonia" — **não é o nº 111**, serve só de contexto de padrão.

#### 2 Próximos 5 (reforço da amostra)

#### #6 — Rua Veneza, 287 · SQL 1409100146

- **ITBI:** 441 m<sup>2</sup> constr. / 554 m<sup>2</sup> terreno / vendida **R\$ 5,28M** · ano 1960.
- **Anúncio:** ✔ **PARCIAL/CONFIRMADO** — [Chaves na Mão \(Rua Veneza\)](#).
- **Extraído:** **área 441 m<sup>2</sup> bate** com o ITBI; preço pedido ~**R\$ 5,98M**; **4 dormitórios / 2 vagas**; pronto/luxo — elevador, lareira, 8 banheiros, gazebo com ofurô, edícula.

#### #7 — Rua Cons. Torres Homem, 228 · SQL 1611300053

- **ITBI:** 498 m<sup>2</sup> constr. / 612 m<sup>2</sup> terreno / vendida **R\$ 8,5M** · ano 1986.
- **Anúncio:** ✗ NÃO RECUPERÁVEL (off-market). Mesma rua do #3 — listagem com vizinhos de R\$ 7,9–16M corrobora o padrão.

#### #8 — Rua Cuba, 110 · SQL 1602600155

- **ITBI:** 411 m<sup>2</sup> constr. / 534 m<sup>2</sup> terreno / vendida **R\$ 7,7M** · ano 1977.
- **Anúncio:** ✗ NÃO RECUPERÁVEL (off-market).

#### #9 — Rua Chile, 113 · SQL 1602200025

- **ITBI:** 490 m<sup>2</sup> constr. / 676 m<sup>2</sup> terreno · ano 1970. **Lote com duas guias de ITBI em nov/2025** (mesmo imóvel): **R\$ 6.250.000 em 06/11** e **R\$ 8.800.000 em 22/11**. **Valor adotado: R\$ 8,8M** (transação mais recente, mais próxima do mercado); a guia de R\$ 6,25M foi descartada para não contar o lote duas vezes (provável fração/etapa — confirmar na matrícula).

- **Anúncio:** ❌ NÃO RECUPERÁVEL (off-market).

#10 — Rua Martinica, 49 · SQL 1602200xxx

- **ITBI:** 386 m<sup>2</sup> constr. / 552 m<sup>2</sup> terreno / vendida **R\$ 6,3M** · ano 1970.
- **Anúncio:** ❌ NÃO RECUPERÁVEL (off-market).

**Síntese da validação:** de 10 comparáveis, **3 têm anúncio recuperado e confirmado** (Bittencourt 101, Torres Homem 399, Veneza 287) — e justamente esses 3 permitiram **medir o deságio real (–10% a –15%)**. Os demais 7 são **vendas off-market**: não há ficha pública, mas a fonte autoritativa (ITBI/SQL) garante o dado. Isso é normal no alto padrão e **reforça** a metodologia: a verdade está no registro, não no anúncio.

## PARTE 5 — COMO VALIDAR / REPLICAR (passo a passo para o cliente)

1. **Conferir cada SQL** no GeoSampa (geosampa.prefeitura.sp.gov.br) → confirma a venda e a metragem cadastral.
2. **Abrir os 3 links confirmados** (Bittencourt, Torres Homem, Veneza) → conferir área e preço pedido.
3. **Recalcular o índice de aderência** com a fórmula da Parte 1.3 (planilha simples) → reproduz a ordem do Top 10.
4. **Recalcular o R\$/m<sup>2</sup>** (construído e de terreno) e comparar com a estratificação da Parte 2.2.

### Anexos de referência neste projeto

- top5\_referencias.csv — Top 5 com SQL + link + status.
- B\_honduras\_1000m.csv — as 23 vendas (base do ranking).
- B\_honduras\_achados\_web.csv — registro bruto das buscas web.
- LAUDO\_ACM\_Rua\_Honduras.pdf — laudo técnico completo (18 págs.).

*Fonte dos dados: ITBI oficial PMSP (2024–2026) · anúncios verificados na web (jun/2026) · régua BNSir. Documento didático — junho/2026.*